وثيقة المراجعة والتلخيص الأكاديمي

Software Design · Chapter 5 · ASE — مسح شامل لكل الملفات

> **شنو هذا الملف:** نتيجة فحصي **لكل** ملف بالمجلد. لقيت 3 بنوك أسئلة + 19 ورقة امتحان + توتوريالز + ملفات دراسة سابقة. هذا الملف يجمع **كل سؤال خارجي يخص الديزاين** + **المحتوى الأعمق** اللي ما موجود بالسلايدات. **القيمة:** هذا هو الفرق بين "مذاكرة من السايدات" و"مذاكرة من كل شي موجود".

الجزء 1 — المصادر اللي فحصتها (الجرد الكامل)

المصدر	الموقع	شنو لقيت
بنك SEPM ModuleWise	`02_Raw_Materials/Question_Banks/`	5 موديولات — تشمل تصميم جزئياً
بنك NRCMEC UnitWise	`02_Raw_Materials/Question_Banks/`	**Design Engineering = Unit III — 20 سؤال + مستويات Bloom (BT)**
بنك GitHub (KPRIT)	`02_Raw_Materials/Question_Banks/`	**Unit III تصميم، مع Part A/B/C — تصنيف Bloom**
19 ورقة امتحان MRCET	Aggarwal_Singh_Slides/exam_papers/`02_Exam_Question_Papers/`	**أسئلة تصميم بصيغة امتحان حقيقي (7M/14M)**
5 توتوريالز MAIT ETCS-252	exam_papers/01_MAIT_ETCS252_Tutorials/	**MCQ حقيقية على coupling/cohesion/OOD**
ملاحظات ساندبوكس سابقة	`05_Seminars_&_Slides/_sandbox_trial/`	**شرح أعمق بكثير** (fan-in/out, layered design, depth/width) + corpus الكتب

الجزء 2 — أسئلة MCQ خارجية على الديزاين (مع الأجوبة)

من توتوريالز MAIT (أسئلة حقيقية متعددة الخيارات):

#	السؤال	الجواب
Q2	The worst type of coupling is: Data / Control / Stamp / **Content**	Content
Q9	Modules X and Y operate on the **same input and output data**, then the cohesion is: Sequential / **Communicational** / Procedural / Logical	Communicational
Q16	The **desired** level of coupling is: No coupling / Control / Common / **Data**	Data
Q19	Coupling and cohesion can be represented using a: cause-effect graph / dependence matrix / **Structure chart** / SRS	Structure chart

#	السؤال	الجواب
Q23	The feature of the OO paradigm which helps **code reuse** is: object / class / **inheritance** / aggregation	Inheritance
Q29	An object encapsulates: Data / Behaviour / State / **Both Data and behaviour**	Both
Q31	Aggregation represents: is_a / **part_of** / composed_of / none	part_of
Q39	Structured charts are a product of: requirements gathering / requirements analysis / **design** / coding	Design
Q42	Pseudocode can replace: **flowcharts** / structure charts / decision tables / cause-effect graphs	Flowcharts
Q61	**Top-down** approach is used for: development / identification of faults / **testing and validation** / reverse engineering	testing and validation
Q15	Which is true: ADTs = classes / ADTs don't allow inheritance / classes can't inherit same base / **Objects have state and behaviour**	Objects have state and behaviour

من بنك NRCMEC — Unit III (Design Engineering) مع مستوى Bloom:

#	السؤال	BT
1	Write brief notes on **data design**.	L1
5	Define **design process**.	L1
6	List the **principles of software design**.	L1
9	What are the **goals of the design process**?	L1
12	**Draw and explain sequence diagrams** with an example.	L1
14	Explain: i) **Class diagrams** ii) **Sequence diagrams**.	L3
17	Define software architecture. Explain why it may be necessary to design system architecture **before** specifications. **Compare function-oriented and object-oriented designs.**	L1
18	Explain: i) **Collaboration diagrams** ii) **Use case diagrams**.	L3
15	Discuss about **mapping data flow into software architecture**.	L1

من بنك GitHub (KPRIT) — Unit III، Part A/B/C:

#	السؤال	Bloom
A5	Justify the importance of **refactoring**?	Understand
A6	Discuss on **low coupling**?	Understand
A10	**Compare function oriented and object oriented design**?	Understand
A11	Define **top-down and bottom-up** design model?	Knowledge
A12	Write short notes on **coupling**?	Knowledge

#	السؤال	Bloom
A14	Write short notes on **cohesion**?	Knowledge
A19	List out all the **design issues**?	Understand
B1	Explain a **two-level process**. Why should system design be finished **before** detailed design, rather than starting detailed design after requirements specification? Explain with example.	Knowledge
B2	Discuss the fundamental concepts of design: i) **Abstraction** ii) **Modularity** iii) **Information hiding**.	Understand
B3	Explain: i) **Coupling between modules** ii) **The internal cohesion of a module**.	Understand
B4	Discuss fundamental principles of **structured design**. Write notes on **transform analysis**.	Knowledge
C1	State how do we **assess quality of a software design**?	Knowledge
C3	Provide examples of **three data abstractions** and the procedural abstractions that manipulate them.	Apply
C5	Demonstrate the architecture of a **house/building as metaphor**, compare with software architecture. How are classical and software architecture similar/different?	Apply

---

الجزء 3 — أسئلة التصميم من أوراق الامتحان الحقيقية (19 ورقة)

هذي الأقرب لصيغة امتحان الدكتور. الأقسام III (التصميم) من كل ورقة:

الورقة	السؤال	العلامة
MRCET Dec 2022 Set-1	**5A:** Translating the requirements model into the design model · **6A:** Software design concepts · **6B:** 3 golden rules of user interface design	7M ×2
MRCET Dec 2022 (2nd)	**5A:** Architecture in software design · **5B:** Types of architectural styles · **6A:** Data-centered architecture · **6B:** UI analysis and design	7M
R18 Feb 2022	**5A:** Software architecture with example · **5B:** Data design · **6A:** How to design user interface · **6B:** Object-oriented design process	8M/6M
R18 Jul 2021	**5:** Taxonomy of architectural styles (+ description of each)	14M
R18 Oct/Nov 2020	**5A:** Golden rules for UI design · **5B:** Software architecture · **6:** OOD process with examples	14M
R18 Jun 2022	**5:** Explain OOD process using UML · **6:** Data flow architecture / Call-and-return architecture	14M / 7M
R18 Jun 2022 (IT)	**5A:** Merits of OOD process · **5B:** Design concepts · **6A:** Modularity & its importance by maximizing cohesion / minimizing coupling	7M
R18 Nov 2022	**5A:** Design concepts during design · **5B:** Architectural styles & patterns · **6A:** Data design & architectural design with examples · **6B:** Golden rules of UI design	7M
R17 Feb 2022	**5A:** Design quality in context of design engineering · **5B:** How software architecture is useful · **6:** UI analysis and design	7M/14M
R17 Jul 2021 (IT)	**5A:** Design process w.r.t design engineering · **5B:** Data design + architectural styles · **6A:** Characteristics and criteria for a good design	7M

الورقة	السؤال	العلامة
R17 Jul/Aug 2021	**5:** Design concepts	14M
R17 Dec 21/Jan 22	**5:** Translating analysis model into software design · **6:** Steps in effective UI design	14M
Dec-21/Jan-22 (CSE)	**5:** What is design process? Characteristics of good design · **6:** Software architecture, why important	14M
R18 Dec 2022 (IT)	**5A:** Golden rules of UI · **5B:** How can we assess design quality · **6A:** Role of software architecture + styles · **6B:** Key activities in OOD	7M
Oct/Nov 2020 (IT)	**5A:** Explain design process · **5B:** Data design	8M/6M

النمط اللي يتكرر (مهم جداً): أسئلة الامتحان الحقيقية تدور على **6 محاور** بس: 1. **Software architecture** (تعريف + أهمية + styles/patterns + taxonomy) 2. **Design concepts / principles** (abstraction, modularity, information hiding) 3. **Cohesion & Coupling** (تعريف + أنواع + علاقتهن بالتصميم الجيد) 4. **OOD process** (الخطوات + UML + merits) 5. **UI design** (steps + golden rules) 6. **Data design**

استنتاج: لو حليت هذي الـ6 محاور من كل زاوية، **غطيت 95% من احتمالات الامتحان**.

الجزء 4 — المحتوى الأعمق (اللي ما موجود بالسلايدات إطلاقاً)

من ملاحظات الساندبوكس السابقة (grounded من الكتاب) + فحصي — **هذا محتوى حقيقي موجود بالمصادر، ويوسّعك فوق السلايدات**:

4.1 Fan-in / Fan-out (مو بالسلايدات!)

- **Fan-out** = عدد الوحدات اللي تستدعيها وحدة معينة مباشرة. **fan-out عالي = خطر**: يعني الوحدة تفتقد الترابط، لأنها تنفذ وظائف كثيرة بدل واحدة. القاعدة: **fan-out أكبر من ~7 = تحذير**.
- **Fan-in** = عدد الوحدات اللي تستدعي وحدة معينة. **fan-in عالي = مرغوب**، لأنه يمثل **إعادة استخدام الكود** (code reuse).

4.2 Layered Design + المصطلحات (مو بالسلايدات!)

- **الترتيب الطبقي:** الوحدة تستدعي **فقط** الوحدات بالطبقة اللي تحتها مباشرة — لا الطبقة اللي فوقها، ولا حتى طبقتها نفسها.
- **Superordinate** = الوحدة المسيطرة. **Subordinate** = الوحدة المسيطر عليها.
- **Visible** = الوحدة B مرئية لـA إذا A تستدعيها مباشرة.
- **Depth** = عدد الطبقات. **Width** = المدى الكلي للسيطرة.
- **Control abstraction** = الطبقات العليا مجرّدة عن اللي تحتها.

4.3 الطريقة العملية لقياس الـcohesion (اختبار حاسم)

حكم على ترابط أي وحدة بهاي الطريقة: 1. شوف شنو تسوي الدوال فعلاً. 2. حاول توصف شغل الوحدة **بجملة واحدة**. - إذا احتجت **جملة مركّبة** ← cohesion = Sequential أو Communicational. - إذا احتجت كلمات **"first / next / after / then"** ← Sequential أو Temporal. - إذا احتجت **"initialise / setup / shut down"** ← Temporal.

4.4 الفرق الدقيق بين Flowchart و Structure Chart

- صعب تحدد الوحدات من الـflowchart.
- **تبادل البيانات** بين الوحدات **مو** ممثل بالـflowchart.
- التسلسل الزمني بالـflowchart **يُلغى** بالـchart structure.
- **الـchart structure بلا صناديق قرار (decision boxes)**.
- الـchart structure يوضّح **كيف تتفاعل الوحدات** وشنو البيانات الممررة بينها.

4.5 Functional Independence (المفهوم اللي يربط كل شي)

وحدة highly cohesive + low coupling = functionally independent. وهي تعطي **3 فوائد**: 1. **Error isolation** — الخطأ ما ينتشر، وسهل تحديده. 2. **Scope for reuse** — الوحدة تنسحب وتُستخدم بمكان ثاني. 3. **Understandability** — تفهم الوحدة لحالها.

4.6 عوامل الـCoupling (جدول من Agarwal 2010)

العامل	low (زين)	high (سيء)
Interface complexity	Simple / Obvious	Complicated / Obscure
Type of connection	To module **by name**	To **internal elements**
Type of communication	**Data**	**Control / Hybrid**

4.7 الـFramework Design (cyclic)

التصميم **مو خطوة واحدة** — هو إطار دوري: تجمع متطلبات ← تحلل ← تصميم عالي المستوى ← تنقّح وتوثّق ← **تتحقق (validate)** ضد المتطلبات ← لأن التحقق ممكن يرفع أسئلة متطلبات جديدة ← ترجع تنقّح. **دوري بطبيعته، مو عيب.**

الجزء 5 — خريطة الكتب المتوفرة (للاستزادة)

الكتاب	الموقع	قوة Ch5
Singh & Aggarwal (الكتاب الأم — سلايداتنا منه)	سلايدات Ch05	المصدر الرسمي
AliFahim (سكان)	Reference_Textbooks/	نفس الكتاب الأم — ص.202–248
Rajib Mall 4th	نفس المجلد	الأقوى: coupling p298–299، cohesion p295–298، layered p293–300، function-vs-object p303–307، OOD Ch7 p388–405
Pressman 7th	نفس المجلد	Ch13 p365–392: abstraction, modularity+cost curve, coupling p354–355, cohesion p353, info hiding p351
CS Agarwal 2010	نفس المجلد	Ch5 System Design p119–144
Sommerville 9th	نفس المجلد	ضعيف لمصطلحات Aggarwal
Leach 2nd	نفس المجلد	مرجع عام

الجزء 6 — الخلاصة العملية (شنو نسوي بهاي المعلومة)

الحصيلة: الجابتر هذا **أغنى بكثير** مما بالسلايدات، وامتحانه **متوقع النمط جداً** (6 محاور متكررة).

التوصية: 1. **Tier1** (ملزمة الأسئلة النموذجية) = ضمان أسئلة الكتاب. 2. **Tier2** (ملزمة الأسئلة العميقة) = العمق. 3. **هذا الملف** = أسئلة خارجية + محتوى أعمق (fan-in/out, layered, functional independence) — يغطي الـ6 محاور الامتحانية. 4. **الأولوية القصوى للمذاكرة:** Coupling/Cohesion (أكثر محور متكرر) ثم OOD process ثم Architecture/styles ثم UI golden rules.

مصادر: 3 بنوك أسئلة + 19 ورقة امتحان + 5 توتوريالز + sandbox grounded notes + 6 كتب مرجعية. كل شي داخل مجلد المادة — بلا مصدر خارجي.